

Práctica de Relaciones entre Tablas (Cardinalidad)

Ejercicio 1 — Supermercado (Artículos y Tipos)

Consideración: cada Artículo solo puede ser de un Tipo, pero un Tipo puede agrupar muchos Artículos.

Cardinalidad: 1:n — un Tipo tiene muchos Artículos, cada Artículo pertenece a un solo Tipo.

Tablas originales:

ARTICULOS

COD_ART	DESCRIPCION	PRECIO
<u>P001</u>	Fideos	350
<u>P002</u>	Leche entera	980
<u>P003</u>	Coca Cola 2L	1200
<u>P004</u>	Bife de chorizo	3800

TIPO

COD_TIPO	DESCRIPCION
<u>T1</u>	Almacén
<u>T2</u>	Lácteos
<u>T3</u>	Bebidas
<u>T4</u>	Carnicería

Cardinalidad de la relación:

1,1	1,n
-----	-----

Claves:

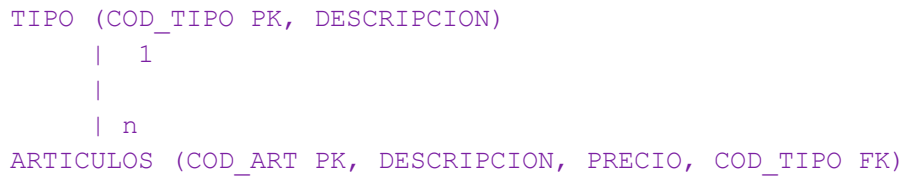
- TIPO: PK = COD_TIPO
- ARTICULOS: PK = COD_ART | FK = COD_TIPO (referencia a TIPO)
- Relación 1:n → la FK va en la tabla del lado "muchos" (ARTICULOS). No se crea tabla intermedia.

Tabla final con FK incluida — ARTICULOS:

COD_ART	DESCRIPCION	PRECIO	COD_TIPO (FK)
<u>P001</u>	Fideos	350	T1
<u>P002</u>	Leche entera	980	T2

<u>P003</u>	Coca Cola 2L	1200	T3
<u>P004</u>	Bife de chorizo	3800	T4

Diagrama de esquema:



Ejercicio 2 — Call Center (Empleados y Clientes)

Consideración: cada Cliente puede realizar muchas llamadas atendidas por distintos Empleados, y cada Empleado puede atender a muchos Clientes.

Cardinalidad: n:n — relación muchos a muchos.

Tablas originales:

EMPLEADOS

LEGAJO	NOMBRE	SECTOR
<u>E101</u>	Romina	Ventas
<u>E202</u>	Facundo	Soporte
<u>E303</u>	Natalia	Cobranzas

CLIENTES

DNI	NOMBRE	TELEFONO
<u>20304050</u>	Hernán Paz	551
<u>60708090</u>	Daniela Ríos	662
<u>11223344</u>	Tomás Vera	773

Cardinalidad de la relación:



Claves:

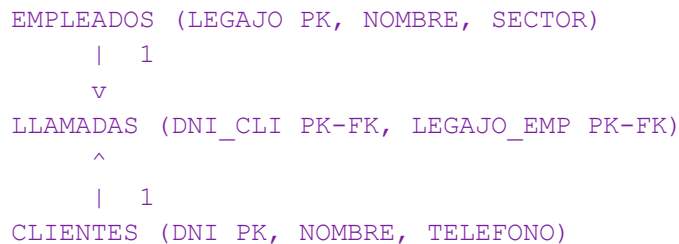
- EMPLEADOS: PK = LEGAJO
- CLIENTES: PK = DNI

- Tabla intermedia LLAMADAS: PK compuesta = DNI_CLI + LEGAJO_EMP (ambas FK)
- Relación n:n → se crea tabla intermedia para resolver la relación.

Tabla intermedia — LLAMADAS:

DNI_CLI (PK,FK)	LEGAJO_EMP (PK,FK)
<u>20304050</u>	<u>E101</u>
<u>20304050</u>	<u>E202</u>
<u>60708090</u>	<u>E303</u>

Diagrama de esquema:



Ejercicio 3 — Finanzas (Impuestos y Descuentos)

Consideración: cada Impuesto puede tener un único descuento aplicado, y cada descuento corresponde a un único impuesto.

Cardinalidad: 1:1 — un Impuesto tiene a lo sumo un Descuento, y un Descuento se aplica a un solo Impuesto.

Tablas originales:

IMPUESTOS

COD_IMP	DESCRIPCION	IMPORTE
<u>IMP01</u>	ABL	5400
<u>IMP02</u>	Ingresos Brutos	18900
<u>IMP03</u>	Rentas	9200

DESCUENTOS

COD_DESC	DESCRIPCION	PORCENTAJE
<u>D01</u>	Débito automático	8%

<u>D02</u>	Pago anticipado	12%
<u>D03</u>	Pago en efectivo	5%

Cardinalidad de la relación:

1,1		1,n
------------	--	------------

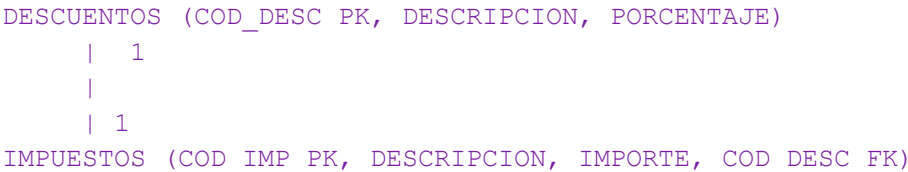
Claves:

- DESCUENTOS: PK = COD_DESC
- IMPUESTOS: PK = COD_IMP | FK = COD_DESC (referencia a DESCUENTOS)
- Relación 1:1 → la FK puede ir en cualquiera de las dos tablas. Se coloca en IMPUESTOS.

Tabla final con FK incluida — IMPUESTOS:

COD_IMP	DESCRIPCION	IMPORTE	COD_DESC (FK)
<u>IMP01</u>	ABL	5400	D01
<u>IMP02</u>	Ingresos Brutos	18900	D02
<u>IMP03</u>	Rentas	9200	D03

Diagrama de esquema:



Ejercicio 4 — Entidad Financiera (Préstamos y Clientes)

Consideración: cada Cliente puede tener más de un préstamo solicitado, pero cada Préstamo cuenta con un único titular.

Cardinalidad: 1:n — un Cliente tiene muchos Préstamos, cada Préstamo pertenece a un solo Cliente.

Diseño de tablas:

PRESTAMO

NRO_PREST	MONTO	CUOTAS
-----------	-------	--------

<u>PR001</u>	500000	6
<u>PR002</u>	1500000	12
<u>PR003</u>	3000000	24

CLIENTE

DNI	NOMBRE	TELEFONO
<u>22334455</u>	Beatriz Sosa	881
<u>66778899</u>	Ernesto Gil	992
<u>10203040</u>	Lorena Cruz	443

Cardinalidad de la relación:

1,1	1,n
-----	-----

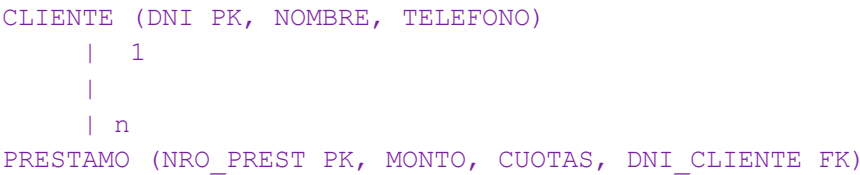
Claves:

- CLIENTE: PK = DNI
- PRESTAMO: PK = NRO_PREST | FK = DNI_CLIENTE (referencia a CLIENTE)
- Relación 1:n → la FK va en PRESTAMO porque es el lado "muchos". No se crea tabla intermedia.

Tabla final con FK incluida — PRESTAMO:

NRO_PREST	MONTO	CUOTAS	DNI_CLIENTE (FK)
<u>PR001</u>	500000	6	22334455
<u>PR002</u>	1500000	12	22334455
<u>PR003</u>	3000000	24	66778899

Diagrama de esquema:



Resumen de reglas: 1:1 → FK en cualquiera de las dos tablas. | 1:n → FK en la tabla del lado "muchos". | n:n → tabla intermedia con PK compuesta.